

Sistema de almacenamiento cifrado con negación plausible

Informe técnico y justificación de diseño

Versión 0.1 | Cierre final del proyecto

Windows | VeraCrypt 1.26.29 | Rust | Componentes gratuitos

29 de septiembre de 2026

Estado final: el release final fue validado con la memoria JORGITO. Las pruebas cubrieron contraseña incorrecta, volumen exterior, volumen oculto, montaje, desmontaje, reconexión y restauración física.

Documento de entrega para comprender qué se construyó, cómo funciona, qué decisiones protegen los datos y qué se comprobó durante la prueba física final.

Resumen ejecutivo

Lethe es un lanzador para Windows que utiliza VeraCrypt como motor criptográfico. El diseño busca tres resultados ante una contraseña: ninguna unidad para una clave incorrecta, el volumen exterior señuelo para una contraseña y el volumen oculto real para otra. Lethe no recibe ni almacena contraseñas; el diálogo oficial de VeraCrypt las solicita y decide qué volumen puede abrirse.

La versión construida ofrece apertura de solo lectura, apertura con escritura mediante confirmación, desmontaje normal o forzado, actualización del estado real, acceso directo a la unidad cifrada, limpieza de caché, diagnóstico, preparación transaccional de paquetes locales y restauración controlada de discos virtuales. El Sprint 7 completa la restauración física con identidad exacta, doble confirmación y revalidación dentro del ayudante elevado.

Resultado de seguridad

- No se diseñó criptografía propia; se reutiliza el formato y la implementación de VeraCrypt.
- La contraseña no pasa por argumentos, archivos, variables de entorno ni registros de Lethe.
- La escritura está deshabilitada por defecto para reducir el riesgo de dañar el volumen oculto.
- Una contraseña incorrecta no cambia el contenedor y no activa borrado ni contadores.
- La restauración física exige coincidencia exacta y una frase específica; nunca elige otro disco.

Alcance de esta entrega

Componente	Estado	Evidencia
Núcleo Rust	Completo	45 pruebas y clippy sin advertencias
Integración VeraCrypt	Completa	Versión y firma verificadas localmente
Panel Windows	Completo	Montaje, estado real, acceso, desmontaje y restauración
Restauración virtual	Completa	VHDX restaurado a GPT/exFAT/JORGITO
Ciclo cifrado	Completo	Volúmenes exterior y oculto montados manualmente
Restauración USB física	Completa	JORGITO quedó saludable en E:, GPT/exFAT

Requisitos y límites

Requisitos funcionales

- 1. Abrir el mismo contenedor con el diálogo seguro de VeraCrypt.
- 2. No montar ninguna unidad cuando la contraseña no sea válida.
- 3. Abrir el volumen exterior con la contraseña señuelo.
- 4. Abrir el volumen oculto con la contraseña real.
- 5. Cerrar el volumen y limpiar la caché de contraseñas.
- 6. Restaurar el medio a un formato convencional desde el programa.

Supuestos

- Windows 10 1809 o posterior.
- VeraCrypt 1.26.29 o una versión compatible y firmada.
- El usuario conserva contraseñas fuertes y copias de seguridad separadas.
- El adversario puede observar o destruir el dispositivo, pero no controla el sistema mientras se abre el volumen.

Límites explícitos

La negación plausible no demuestra que un volumen oculto exista ni garantiza que un adversario crea una explicación. La existencia del contenedor VeraCrypt es visible. El cifrado protege confidencialidad; no impide que alguien borre o corrompa el archivo.

El formateo convencional de memoria flash no equivale a borrado forense. La nivelación de desgaste puede dejar bloques que Windows no puede sobrescribir directamente.

Arquitectura

Capa	Responsabilidad	Dato sensible
Panel PowerShell	Acciones de usuario y mensajes públicos	Ninguno
Núcleo Rust	Reglas, estados, rutas y validaciones	Ninguno
Adaptador VeraCrypt	Localizar, validar e invocar el motor	No recibe contraseña
VeraCrypt	Solicitar contraseña, derivar claves y montar	Contraseña en su diálogo
Ayudante de restauración	Revalidar y restaurar VHD/VHDX o USB autorizada	Identidad técnica

El flujo de montaje es panel → núcleo → adaptador → VeraCrypt. El cuadro de contraseña pertenece a VeraCrypt. El flujo de restauración usa un ayudante temporal elevado y solo acepta el objetivo previamente planificado y vuelve a comprobar su identidad.

Tres resultados de acceso

Entrada	Resultado observable	Acción de Lethe
Contraseña incorrecta	No aparece unidad	Espera; no modifica datos
Contraseña señuelo	Se monta el volumen exterior	No distingue el tipo de volumen
Contraseña real	Se monta el volumen oculto	No distingue el tipo de volumen

La indistinguibilidad dentro de Lethe es deliberada. Registrar qué contraseña se usó o intentar identificar el volumen abierto crearía información adicional que debilitaría el objetivo de negación plausible.

Política de escritura

El modo seguro abre en solo lectura. La escritura requiere marcar una opción y aceptar una advertencia. Escribir en el volumen exterior sin la protección adecuada de VeraCrypt puede sobrescribir sectores que pertenecen al volumen oculto. Para tareas normales se recomienda consultar el señuelo en solo lectura y reservar escritura para el volumen real.

Decisiones de diseño principales

Decisión	Justificación	Consecuencia
VeraCrypt como motor	Evita inventar criptografía	Compatibilidad con volúmenes ocultos
Contraseña fuera de Lethe	Evita exposición en procesos y registros	El diálogo pertenece a VeraCrypt
Contenedor fijo	Simplifica respaldo y reversión	El cifrado es visible
Solo lectura por defecto	Protege el volumen oculto	La escritura exige confirmación
Preparación transaccional	No mezcla entregas parciales	Destinos existentes se rechazan
VHDX antes de USB	Aísla primero las pruebas destructivas	La USB se prueba tras validar el flujo
Identidad ligada al plan	Detecta cambios entre pasos	Cualquier diferencia cancela
Registro mínimo local	Ayuda a diagnosticar sin crear secretos	No bloquea operaciones

Implementación por sprints

Sprint 0

Se definieron alcance, amenazas, estados, arquitectura, restricciones y decisiones iniciales.

Sprint 1

Se creó el núcleo Rust con tipos seguros, configuración validada, estados y errores públicos.

Sprint 2

Se integró VeraCrypt, incluida la validación de versión y firma y comandos sin contraseña.

Sprint 3

Se construyó el panel WinForms para abrir, cerrar, diagnosticar y controlar escritura.

Sprint 4

Se añadió preparación transaccional local y el asistente oficial para crear vault.hc.

Sprint 5

Se implementó la restauración VHD/VHDX con identidad, UAC, GPT, exFAT y verificación.

Sprint 6

Se añadió auditoría sin secretos, inspección USB dirigida, pruebas de fallo y entrega documental.

Sprint 7

Se implementó y validó el ciclo físico completo, incluida la restauración segura de JORGITO.

Cierre final

Se corrigió la ruta del lanzador, se desacopló PowerShell de la USB y se sincronizó el release final.

Restauración controlada

Secuencia virtual implementada

1. Crear un plan sin montar ni escribir la imagen.
2. Capturar ruta canónica, tamaño y marcas de tiempo.
3. Mostrar el objetivo y exigir confirmación.
4. Copiar un ayudante temporal y solicitar elevación de Windows.
5. Revalidar la imagen y obtener el disco desde Mount-DiskImage.
6. Rechazar cualquier disco que no sea virtual, o sea de arranque o sistema.
7. Crear GPT, una partición exFAT y la etiqueta JORGITO.

8. Verificar el resultado y desmontar en un bloque de limpieza.

Fallo seguro

Una confirmación incorrecta, una identidad modificada, un objetivo externo o un bus inesperado detienen la operación. El proceso no intenta adivinar otro objetivo ni corregir automáticamente una discrepancia.

Prueba de la memoria física

El Sprint 7 reutilizó la inspección de solo lectura y añadió la ejecución física. El comando recibe una letra y resuelve desde ella el volumen, la partición única y el disco; el ayudante elevado revalida capacidad, serial, bus y banderas antes de escribir.

Campo	Valor observado
Letra final	E:
Etiqueta	JORGITO
Sistema de archivos	exFAT
Disco y partición	Disco 1, partición 1
Capacidad	8 011 120 640 bytes
Bus	USB
Serial	057907B76060
Arranque y sistema	No / No
Resultado	Restauración completada; volumen saludable

La letra y el número de disco pueden cambiar al reconectar; por eso no forman la identidad persistente. El serial 057907B76060 permaneció estable durante todo el ciclo.

Incidentes corregidos

- Clear-Disk dejó el dispositivo como MBR vacío; el ayudante ahora convierte MBR a GPT y solo inicializa si está RAW.
- Reasignar la letra mientras el panel se ejecutaba desde la USB produjo un falso fallo; la restauración termina sin letra y solicita reconectar.
- La contraseña exterior y la oculta fueron introducidas directamente por el usuario en VeraCrypt; Lethe nunca las conoció.
- El lanzador entregaba una comilla residual cuando HomePath terminaba en barra; ahora usa una ruta normalizada y ejecuta PowerShell desde la carpeta temporal local.
- El panel usa el estado del controlador como fuente de verdad, permite actualizar manualmente y puede redetectar una única carpeta Lethe válida.
- El release final y la copia instalada en JORGITO quedaron sincronizados con el mismo panel y ejecutable.

Registro técnico

El registro se guarda en %LOCALAPPDATA%\Lethe\audit.log, fuera de la memoria. Cada línea contiene una marca de tiempo y un evento estructurado. No se escriben contraseñas, argumentos, rutas, letras, etiquetas, números de serie ni contenido del usuario.

Evento	Uso
app_started	Inicio del proceso
app_stopped	Cierre normal

operation_rejected code=...

Código estable para diagnóstico

Pruebas y evidencia

Área	Prueba	Resultado
Núcleo	45 pruebas unitarias	Aprobado
Calidad	clippy con advertencias como errores	Aprobado
Compilación	Perfil Release	Aprobado
Restauración	VHDX de laboratorio a GPT/exFAT	Aprobado
Identidad	Cambio después del plan	Cancelado
Confirmación	Frase incorrecta	Cancelado
Destino	Imagen fuera del sandbox	Rechazado
Cifrado	Exterior y oculto montados manualmente	Aprobado
USB	Restauración física y reconexión	Aprobado
USB	Etiqueta, serial o banderas inseguras	Rechazado
Aceptación	Contraseña incorrecta, exterior y oculta	Aprobado
Aceptación	Desmontaje, reconexión y release copiado	Aprobado

Interpretación

Las pruebas muestran que las barreras previstas están presentes y que la restauración virtual y física funciona en el entorno utilizado. No sustituyen una auditoría criptográfica de VeraCrypt. El binario de Lethe tampoco posee todavía una firma de código propia.

Manual operativo

Abrir y cerrar

1. Inicia el panel desde panel\Lethe.ps1.
2. Usa el modo seguro de solo lectura como opción habitual.
3. Introduce la contraseña únicamente en el diálogo de VeraCrypt.
4. Para modificar el volumen real, habilita escritura y confirma la advertencia.
5. Cierra los archivos y pulsa Desmontar volumen antes de retirar la memoria.

Contraseña incorrecta

No aparece una unidad y no se altera el contenedor. Puede cerrarse el diálogo o volver a intentarse. El proyecto no incluye recuperación de contraseñas ni borrado por intentos.

Recuperación y resultado final

Qué hacer ante un fallo

- Guarda y cierra archivos antes de intentar un desmontaje forzado.
- Si cambia la identidad, cancela y crea un plan nuevo.
- Si Windows rechaza la elevación, la restauración no se ejecuta.
- Consulta el código del registro local sin buscar contraseñas en él.
- No desconectes un objetivo mientras una restauración esté en curso.

Resultado final de la USB física

- El contenedor de 6 GiB admitió un volumen exterior señuelo y un volumen oculto real.
- El panel montó y desmontó el volumen, y limpió la caché de VeraCrypt.
- La restauración exigió plan visible, frase específica y revalidación elevada.
- Después de la prueba de restauración, JORGITO se preparó otra vez con el release final y vault.hc.
- Windows presenta la memoria física como E: y el volumen seleccionado por la contraseña como L:.
- La restauración convencional no garantiza borrado forense de una memoria flash.

Trabajo pendiente

- Firmar el ejecutable de distribución si se publica fuera del entorno de desarrollo.
- Solicitar una auditoría externa si el proyecto se usará frente a adversarios de alto nivel.

Conclusión

Lethe cierra el proyecto con un flujo funcional y conservador: delega la criptografía a VeraCrypt, mantiene las contraseñas fuera del programa, controla la escritura y restaura discos virtuales o la USB física exacta. La entrega final quedó sincronizada en staging y JORGITO terminó preparada para el uso cifrado diario.

Archivos de referencia

- README.md
- docs/ARQUITECTURA.md
- docs/DECISIONES.md
- docs/MODELO_DE_AMENAZAS.md
- docs/ESTADOS.md
- docs/RECUPERACION.md
- docs/PRUEBA_FINAL_USB.md
- docs/SPRINT_0.md a docs/SPRINT_7.md